சமச்சீர் இயல்பின் அடிப்படையில், மின்புலத்தில் ஏற்படும் மாற்றம் காந்தப்புலத்தை உருவாக்கும் என்று ஜேம்ஸ் கிளார்க் மேக்ஸ்வெல் காண்பித்தார். இது பின்வரும் சமன்பாட்டால் தரப்படுகிறது.

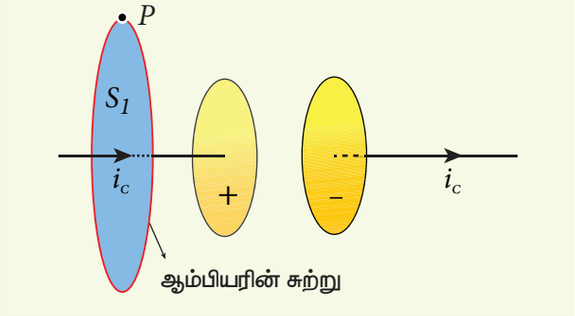
$$\underbrace{\oint_{l} \vec{B}\cdot\vec{dl}}_{\text{மூடப்பட்ட சுற்றின் வழியே தூண்டப்படும் காந்தப்பாயம்}} = \underbrace{-\frac{d}{dt}\Phi_E}_{\text{நேரத்தைப் பொறுத்து மாற்றமடையும் மின்புலபாயம் } \Phi_E} = \underbrace{-\frac{d}{dt}\oint_{S}\vec{E}\cdot\vec{dA}}_{\text{மின்சுற்றால் மூடப்பட்ட பரப்புக்குள் மாற்றமடையும் மின்புலபாயம் } \Phi_E} \quad (5.2)$$

இங்கு Φ_E என்பது மின்புலபாயமாகும். இதற்கு **மேக்ஸ்வெல்லின் தூண்டல் விதி** என்று பெயர். மின்சுற்றால் மூடப்பட்ட பகுதிக்குள் உள்ள மின்புலபாயத்தில் (Φ_E) மாற்றம் ஏற்படும்போது, மூடப்பட்ட சுற்று வழியே காந்தப்புலம் ($\vec{B}$) தூண்டப்படுகிறது என்பதை இது விளக்குகிறது. மேலும் ரேடியோ அலைகள், காமா கதிர்கள், அகச்சிவப்புக் கதிர்கள் போன்ற மின்காந்த அலைகளின் இருப்பை இந்த மின் மற்றும் காந்தப்புலங்களுக்கு இடையேயான சமச்சீர் தன்மை விளக்குகிறது.

இடப்பெயர்ச்சி மின்னோட்டம் – மேக்ஸ்வெல்லின் திருத்தம்

மாறுபடும் மின்புலம் எவ்வாறு காந்தப்புலத்தை உருவாக்குகின்றது என்பதைப் புரிந்து கொள்ள இணைத்தட்டு மின்தேக்கியின் தகடுகளை மின்னேற்றம் செய்யும் நிகழ்வினைக் கருதுவோம். இணைத்தகடுகளுக்கு இடையே மின்கடத்தா ஊடகம் உள்ளதாகக் கருதுக.

கம்பியின் வழியே பாயும் நேரத்தைப் பொறுத்து மாறும் மின்னோட்டத்தை கடத்து மின்னோட்டம் (conduction current) i_C என்க. இந்த கடத்து மின்னோட்டத்தால் மின்தேக்கி மின்னேற்றம் செய்யப்படுகிறது. மின்னோட்டம் தாங்கிய கம்பியைச் சுற்றி உருவாகும் காந்தப்புலத்தைக் கணக்கிட ஆம்பியரின் சுற்று விதியைப் பயன்படுத்தலாம்.

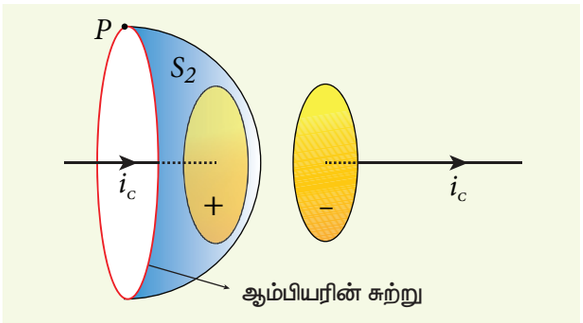


படம் 5.3 பரப்பு S_1ஐ மூடும் சுற்றிற்கு ஆம்பியரின் சுற்று விதியைப் பயன்படுத்துதல்

கம்பிக்கு அருகிலும் மின்தேக்கிக்கு வெளியிலுமாக அமைந்துள்ள புள்ளி P‌ல் காந்தப்புலத்தைக் கணக்கிட, வட்ட வடிவப் பரப்பு S_1 ஐ மூடியவாறு ஒரு வட்டவடிவ ஆம்பியரின் சுற்று ஒன்றை வரைவோம் (படம் 5.3). இச்சுற்றுக்கு ஆம்பியரின் விதியைப் பயன்படுத்த,

$$\oint_{S_1}\vec{B}\cdot\vec{dl} = \mu_{\circ} i_c \quad (5.3)$$

இங்கு μ_0 என்பது வெற்றிடத்தின் உட்புகுதிறனாகும்.



படம் 5.4 பரப்பு S_2ஐ மூடும் சுற்றிற்கு ஆம்பியரின் சுற்று விதியைப் பயன்படுத்துதல்

இப்போது அதே சுற்று பலூன் வடிவம் கொண்ட பரப்பு S_2வினால் மூடப்பட்டுள்ளது (படம் 5.4). அதாவது S_1 மற்றும் S_2 இரண்டு பரப்புகளின் எல்லைகளுமே ஒன்றாக இருந்தாலும், அப்பரப்புகளின் வடிவம் வெவ்வேறாக உள்ளது. ஒரு மூடப்பட்ட சுற்றுக்கு ஆம்பியர் விதியைப் பயன்படுத்தும்போது, அது சூழும் பரப்பினுடைய வடிவத்தைப் பொறுத்து அமையாது என்பதால் இரு தொகையீடுகளும் ஒரே மதிப்பைத் தர வேண்டும். ஆனால் பரப்பு S_2க்கு ஆம்பியரின் சுற்று விதியைப் பயன்படுத்தினால்,

$$\oint_{S_2}\vec{B}\cdot\vec{dl} = 0 \quad (5.4)$$

ஏனெனில் கடத்து மின்னோட்டத்தைத் தாங்கும் கம்பியை பரப்பு S_2 எவ்விடத்திலும் தொடவில்லை; மேலும், மின்தேக்கித் தகடுகளின் இடைவெளியிலும் எந்த மின்னோட்டமும் இல்லை என்பதால், சமன்பாடு (5.4)ன் வலதுகைப் பக்கம்

12th Physics_Vol-1_Unit 5_Tamil Medium.indd 269 23-12-2022 17:37:55